

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SİSTEM PROGRAMLAMA — 2025-2026
BAHAR DÖNEMİ PROJE RAPORU

Proje adı: tarsau — Sıkıştırmasız metin arşivleyici

Öğrenci no: G231210561 1-B

Ad soyad: Bartu Dönmez

Ders: Sistem Programlama

Teslim tarihi: 24 Mayıs 2026

GitHub: <https://github.com/BartuDonmez0/Sistem-Programlama-Proje>

Geliştirme ortamı: Linux (WSL / Ubuntu), GCC, make

İÇİNDEKİLER

- 1. Özet**
- 2. Giriş ve projenin amacı**
- 3. Geliştirme süreci**
- 4. .sau dosya formatı**
- 5. Program tasarımı ve kod yapısı**
- 6. Derleme**
- 7. Testler ve ekran çıktıları**
- 8. GitHub ve teslim**
- 9. Sonuç**
- 10.Kaynakça**

1.ÖZET

Bu projede, tar / zip benzeri çalışan ancak sıkıştırma yapmayan “tarsau” adlı bir arşiv programı geliştirilmiştir. Program C dili ile Linux ortamında yazılmıştır. “-b” modu ile ASCII metin dosyaları “.sau” formatında birleştirilmekte, “-a” modu ile arşiv açılarak dosyalar ve izinleri geri yüklenmektedir. Geliştirme süreci GitHub üzerinden yürütülmüştür.

2.GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

Sistem Programlama dersi kapsamında, dosya giriş/çıkışı, stat, chmod ve komut satırı argümanlarının kullanıldığı bir uygulama geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Projenin amaçları:

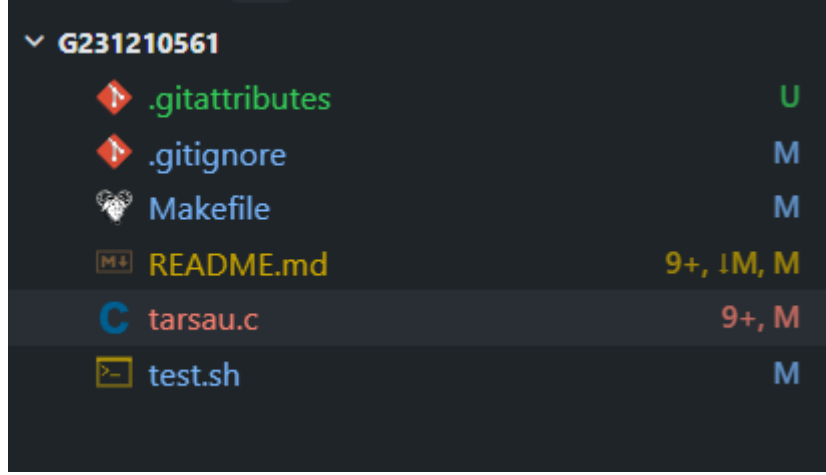
- Yalnızca ASCII metin dosyalarını kabul etmek
- Dosyaları özel “.sau” formatında tek dosyada birleştirmek
- Arşivi geri açarken dosya adı, boyut ve izin bilgilerini korumak

Ders materyalleri James S. Plank’ın CS360 Systems Programming içerikleri ile uyumludur.

3.GELİŞTİRME SÜRECİ

Geliştirme aşağıdaki adımlarla ilerlemiştir:

1. .sau formatı tasarlanmıştır.
2. “-b” modu geliştirilmiş ve stat ile dosya bilgileri alınmıştır.
3. ASCII kontrolü için “is_text_file()” fonksiyonu eklenmiştir.
4. “-a” modu geliştirilmiş ve arşivden dosya açma işlemi yapılmıştır.
5. Türkçe hata mesajları eklenmiştir.
6. Program Linux/WSL ortamında test edilmiştir.
7. Kodlar GitHub reposuna yüklenmiştir.



▼ G231210561	
 .gitattributes	U
 .gitignore	M
 Makefile	M
 README.md	9+, 1M, M
 tarsau.c	9+, M
 test.sh	M

(Proje klasörü ve dosyalar)

4.SAU DOSYA FORMATI

Arşiv dosyası iki bölümden oluşmaktadır.

4.1 Organizasyon Bölümü

İlk 10 bayt organizasyon bölümünün toplam boyutunu göstermektedir.

Kayıt formatı:

dosyaAdi,oktalIzin,boyut|

Örnek:

0000000065t1,644,14|t2,600,13|t3,644,7|t4.txt,644,5|t5.dat,644,4|

4.2 Arşivlenmiş Dosyalar Bölümü

Organizasyon bölümünden sonra dosya içerikleri ayırıcı kullanılmadan art arda yazılmaktadır. Sıkıştırma yapılmamaktadır.

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ head -c 80 s1.sau
0000000063t1,777,8|t2,777,8|t3,777,8|t4.txt,777,8|t5.dat,777,8|icerik1
icerik2
i(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ |
```

(head -c 80 s1.sau çıktısı)

5.PROGRAM TASARIMI VE KOD YAPISI

5.1 Dosya Yapısı

- tarsau.c → Ana program
- Makefile → Derleme işlemleri
- test.sh → Otomatik test betiği

5.2 Ana Fonksiyonlar

archive_files() → Arşiv oluşturma

extract_files() → Arşiv açma

is_text_file() → ASCII kontrolü

copy_bytes() → Belirli sayıda bayt kopyalama

5.3 ASCII Metin Kontrolü

```
while ((ch = fgetc(f)) != EOF) {  
    if (ch == 0 || ch > 127) {  
        fclose(f);  
        return 0;  
    }  
}
```

5.4 Metadata Kaydı Oluşturma

```
snprintf(record, sizeof(record), "%s,%o,%ld|",  
base_name(input_files[i]),  
(unsigned int)(st.st_mode & 0777),  
(long)st.st_size);
```

5.5 Arşiv Başlığı Yazma

```
org_size = 10 + (long)strlen(metadata);  
fprintf(out, "%010ld%s", org_size, metadata);
```

5.6 İzin Geri Yükleme

```
chmod(filepath, (mode_t)(perms & 0777));
```

5.7 Dizin Oluşturma

```
if (strcmp(extract_dir, ".") != 0 && strchr(extract_dir, ' ') == NULL) {  
if (stat(extract_dir, &dst) != 0)  
mkdir(extract_dir, 0755);  
}
```

6.DERLEME

Program aşağıdaki komutlarla derlenmektedir:

make clean

make

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ make clean  
rm -f tarsau tarsau.o  
== Temizleme islemi tamamlandi!.. ==  
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ make  
gcc -Wall -Wextra -g -c tarsau.c  
gcc -o tarsau tarsau.o  
== Derleme islemi basari ile tamamlandi!.. ==  
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ |
```

(make derleme çıktısı)

7.TESTLER VE EKRAN ÇIKTILARI

Test 1 — Ödev örneği

Komutlar:

echo "icerik1" > t1

echo "icerik2" > t2

echo "icerik3" > t3

echo "icerik4" > t4.txt

echo "icerik5" > t5.dat

./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau

Beklenen çıktı:

Dosyalar birleştirildi.

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ echo "icerik1" > t1
echo "icerik2" > t2
echo "icerik3" > t3
echo "icerik4" > t4.txt
echo "icerik5" > t5.dat
./tarsau -b t1 t2 t3 t4.txt t5.dat -o s1.sau
Dosyalar birleştirildi.
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ |
```

Arşivi açma:

```
rm -f t1 t2 t3 t4.txt t5.dat
```

```
rm -rf d1
```

```
./tarsau -a s1.sau d1
```

```
ls d1/
```

Beklenen çıktı:

d1 dizininde t1, t2, t3, t4.txt, t5.dat dosyaları açıldı.

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ rm -f t1 t2 t3 t4.txt t5.dat
rm -rf d1
./tarsau -a s1.sau d1
ls d1/
d1 dizininde t1, t2, t3, t4.txt, t5.dat dosyaları açıldı.
t1 t2 t3 t4.txt t5.dat
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ |
```

Test 2 — Varsayılan arşiv adı

Komutlar:

```
echo "test" > tek.txt
```

```
./tarsau -b tek.txt
```

```
ls -l a.sau
```

Beklenen:

a.sau dosyası oluşur.

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ echo "test" > tek.txt
./tarsau -b tek.txt
ls -l a.sau
Dosyalar birleştirildi.
-rwxrwxrwx 1 bartu bartu 29 May 19 17:50 a.sau
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ |
```

Test 3 — Uyumsuz dosya testi

Komutlar:

```
printf '\x00\x01' > t7
./tarsau -b t7
echo "Çıkış kodu: $?"
```

Beklenen çıktı:

t7 giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
Çıkış kodu: 0

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ printf '\x00\x01' > t7
./tarsau -b t7
echo "Çıkış kodu: $?"
t7 giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
Çıkış kodu: 0
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ |
```

Test 4 — Bozuk arşiv testi

Komutlar:

```
echo "gecersiz" > fake.sau
./tarsau -a fake.sau

./tarsau -a dosya.zip
```

Beklenen çıktı:

Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ echo "gecersiz" > fake.sau
./tarsau -a fake.sau
./tarsau -a dosya.zip
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ |
```

Test 5 — Alt dizin oluşturma

Komutlar:

```
echo "dizin testi" > t4.txt
./tarsau -b t4.txt -o dir.sau
```

```
rm t4.txt
rm -rf cikti_klasor
./tarsau -a dir.sau cikti_klasor
cat cikti_klasor/t4.txt
```

Beklenen:

cikti_klasor oluşur ve içerik doğru okunur.

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ echo "dizin testi" > t4.txt
./tarsau -b t4.txt -o dir.sau
rm t4.txt
rm -rf cikti_klasor
./tarsau -a dir.sau cikti_klasor
cat cikti_klasor/t4.txt
Dosyalar birleştirildi.
cikti_klasor dizininde t4.txt dosyaları açıldı.
dizin testi
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ |
```

Test 6 — İzin geri yükleme

Komutlar:

```
mkdir -p ~/tarsau-test
cp tarsau.c Makefile ~/tarsau-test/
cd ~/tarsau-test
make

echo "izin testi" > izin.txt
chmod 754 izin.txt
stat -c "%a %n" izin.txt

./tarsau -b izin.txt -o izin.sau
rm izin.txt
./tarsau -a izin.sau
stat -c "%a %n" izin.txt
```

Beklenen:

Arşiv öncesi ve sonrası “754 izin.txt” çıktısı alınır.

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ mkdir -p ~/tarsau-test
cp tarsau.c Makefile ~/tarsau-test/
cd ~/tarsau-test
make
echo "izin testi" > izin.txt
chmod 754 izin.txt
stat -c "%a %n" izin.txt
./tarsau -b izin.txt -o izin.sau
rm izin.txt
./tarsau -a izin.sau
stat -c "%a %n" izin.txt
gcc -Wall -Wextra -g -c tarsau.c
gcc -o tarsau tarsau.o
== Derleme islemi basari ile tamamlandi!.. ==
754 izin.txt
Dosyalar birleştirildi.
izin.txt dosyaları açıldı.
754 izin.txt
(base) bartu@Bartu:~/tarsau-test$ |
```

Test 7 — Otomatik test betiği

Komutlar:

```
sed -i 's/\r$//' test.sh
```

```
chmod +x test.sh
```

```
./test.sh
```

Beklenen çıktı:

Tum testler tamamlandi.

```
(base) bartu@Bartu:/mnt/c/Users/bartu/OneDrive/Masaüstü/G231210561$ sed -i 's/\r$//' test.sh
chmod +x test.sh
./test.sh
rm -f tarsau tarsau.o
== Temizleme islemi tamamlandi!.. ==
gcc -Wall -Wextra -g -c tarsau.c
gcc -o tarsau tarsau.o
== Derleme islemi basari ile tamamlandi!.. ==
=== Test 1: Arşiv oluşturun ve aç ===
Dosyalar birleştirildi.
t1.txt, t2.txt dosyaları açıldı.
--- t1.txt ---
merhaba dünya
--- t2.txt ---
ikinci dosya
=== Test 2: Varsayılan a.sau ===
Dosyalar birleştirildi.
t3.txt dosyaları açıldı.
ucuncu
=== Test 3: Alt dizine çıkarma ===
Dosyalar birleştirildi.
cikti_klasor dizininde t4.txt dosyaları açıldı.
dizin testi
=== Test 4: Uyumsuz dosya (binary) ===
OK: uyumsuz mesajı
=== Test 5: Bozuk arşiv ===
OK: bozuk arşiv mesajı

Tum testler tamamlandi.
```

8.Github linki Ve Klasör Hiyerarşisi

GitHub deposu: <https://github.com/BartuDonmez0/Sistem-Programlama-Proje>

Teslim klasörü örneği:

G231210561/

- |— tarsau.c
- |— Makefile
- |— README.md
- |— RAPOR.pdf
- |— test.sh

9. SONUÇ

Bu projede “tarsau” adlı sıkıştırmasız bir metin arşivleyici başarıyla geliştirilmiştir. Program ödevde istenen “-b” ve “-a” modlarını, “.sau” dosya formatını, hata mesajlarını ve dosya izinlerini geri yüklemeyi desteklemektedir. Testler Linux ortamında gerçekleştirilmiş ve tüm gereksinimlerin sağlandığı görülmüştür.

Bu proje sayesinde dosya işlemleri, sistem çağrıları ve komut satırı programlama konularında deneyim kazanılmıştır.

10.KAYNAKÇA

James S. Plank — CS360 Systems Programming ders notları

Sakarya Üniversitesi Sistem Programlama proje tanımı

Linux manual pages: stat, chmod, fopen